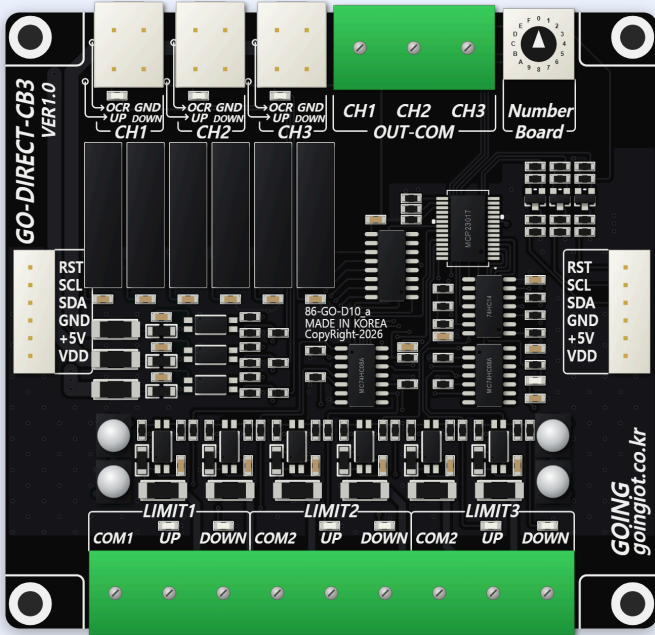




※ 설계 데이터(PCB 아트웍)로 그린 렌더링 이미지입니다. 실물과 다를 수 있습니다.

· 정격 / 성능

MODEL	GO-DIRECT-CB3
확장 IC	MCP23017 (I2C 16비트 I/O 확장)
연결 버스	메인 보드 기계장치 버스 (I2C, 6핀)
I2C 주소	0x20~0x27 (Board Number 0~7)
입력 전원	메인 보드에서 공급 (+5V · VDD)
릴레이 출력	6점 = 3채널 × UP · DOWN, 1a 접점
접점 정격	5A 250VAC / 5A 30VDC
리밋 입력	6점, 포토커플러 절연
OCR 입력	3점, 포토커플러 절연
입력 방식	무전압 접점 (보드에서 전원 공급)
인터록	리밋 입력 ON 일 때만 해당 릴레이 동작
표시 LED	상태 1 · 리밋 입력 6 · OCR 입력 3
사용 온도 · 습도	-10 ~ 50°C · 10 ~ 95% RH (결빙 없음)
고정홀	4개(지름 3.5mm) · 메인과 동일
크기	92 × 87 mm

· 제품 PIN배치

포트 A (입력)		포트 B (출력은 Low = ON)	
MCP23017	보드 단자	MCP23017	보드 단자
GPA0	LIMIT1 UP	GPB0	CH3 OCR (입력)
GPA1	LIMIT1 DOWN	GPB1	상태 LED
GPA2	CH1 OCR	GPB2	CH1 UP
GPA3	LIMIT2 UP	GPB3	CH1 DOWN
GPA4	LIMIT2 DOWN	GPB4	CH2 UP
GPA5	CH2 OCR	GPB5	CH2 DOWN
GPA6	LIMIT3 UP	GPB6	CH3 UP
GPA7	LIMIT3 DOWN	GPB7	CH3 DOWN

Board Number · 리셋	
MCP23017	연결
A0	로터리 비트 1
A1	로터리 비트 2
A2	로터리 비트 4
RESET	버스 RST

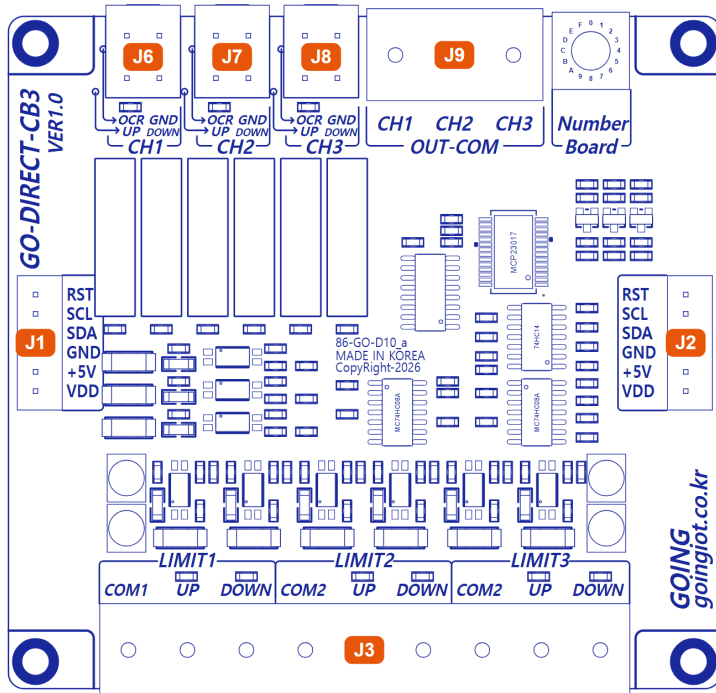
· 주요 특징

GO-DIRECT 기계장치 확장 보드 — UP/DOWN 릴레이 3채널 · 리밋 입력 6점 · OCR 입력 3점

- 메인 보드(GO-DIRECT-MAIN) 기계장치 버스에 연결하는 I2C 확장 보드
- 리밋 입력 6점 · OCR 입력 3점, 포토커플러 절연 · 입력별 LED
- Board Number 로터리로 I2C 주소 설정 (0~7)

- 릴레이 출력 6개 — 3채널 × UP · DOWN (1a 접점, 채널별 COM)
- 하드웨어 인터록 — 해당 방향 리밋 입력이 ON 일 때만 릴레이 동작
- 6핀 버스 커넥터 2개(병렬)로 다음 보드에 이어 연결

· 단자 · 커넥터 위치



· 단자 배열

기계장치 버스 (왼쪽) J1	
1	VDD
2	+5V
3	GND
4	SDA
5	SCL
6	RST

메인 보드 기계장치 커넥터와 같은 배열 (2.5mm 피치)

기계장치 버스 (오른쪽) J2	
1	VDD
2	+5V
3	GND
4	SDA
5	SCL
6	RST

J1 과 병렬 — 다음 보드 연결 (2.5mm 피치)

LIMIT1~3 J3	
1	COM1
2	LIMIT1 UP
3	LIMIT1 DOWN
4	COM2
5	LIMIT2 UP
6	LIMIT2 DOWN
7	COM3
8	LIMIT3 UP
9	LIMIT3 DOWN

리미트 입력 6점, COM 3개는 내부 공통 (7.62mm 피치)

CH1 J6	
1	DOWN (릴레이 접점)
2	UP (릴레이 접점)
3	GND
4	OCR (입력)

출력 · OCR 입력 (2열, 4.2mm 피치)

CH2 J7	
1	DOWN (릴레이 접점)
2	UP (릴레이 접점)
3	GND
4	OCR (입력)

출력 · OCR 입력 (2열, 4.2mm 피치)

CH3 J8	
1	DOWN (릴레이 접점)
2	UP (릴레이 접점)
3	GND
4	OCR (입력)

출력 · OCR 입력 (2열, 4.2mm 피치)

OUT-COM J9	
1	CH1 COM
2	CH2 COM
3	CH3 COM

채널별 릴레이 접점 공통 (7.62mm 피치)

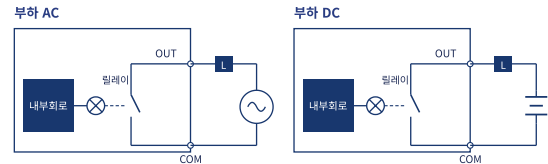
· 조작 · 표시부

- Board Number — I2C 주소 설정 로터리 스위치 (0~7 사용)
- LIMIT LED — 리미트 입력 6점 (UP · DOWN) 표시

- 상태 LED — 확장 IC 포트 GPB1 이 Low 일 때 점등
- OCR LED — OCR 입력 3점 표시

· 출력 회로 구성

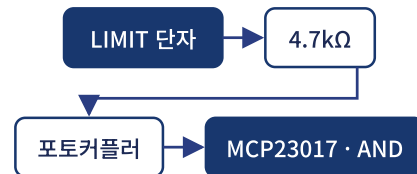
출력 방식	릴레이 접점 (1a)
Common 방식	채널별 공통 COM
접점 정격	5A 250VAC / 5A 30VDC
구동	드라이버 IC (역기전력 클램프 내장)
제어 논리	Low 출력 → ON
초기 상태	전원 투입 시 OFF



※ 해당 방향 리미트 입력이 OFF 이면 출력 명령과 관계없이 릴레이가 꺼집니다.

· 리미트 입력 회로 구성

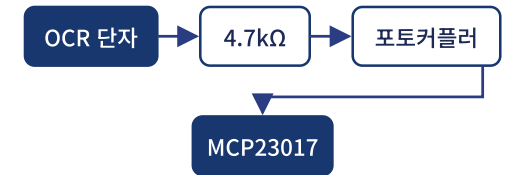
입력 방식	포토커플러 절연
입력 신호	무전압 접점
입력 점수	6점 (UP · DOWN × 3)
공통 단자	COM1~3 (내부 공통)
입력 저항	4.7kΩ
논리	입력 ON → HIGH



※ 리미트 스위치는 LIMIT 단자와 COM 단자 사이에 연결하고, COM 은 0V(GND)에 연결합니다.

· OCR 입력 회로 구성

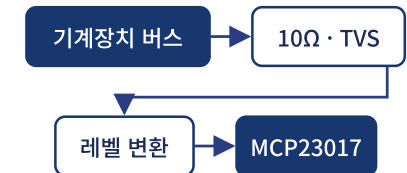
입력 방식	포토커플러 절연
입력 신호	무전압 접점
입력 점수	3점 (CH1~CH3)
동작 조건	OCR ↔ GND 단락 시 ON
입력 저항	4.7kΩ
논리	입력 ON → HIGH



※ OCR 입력은 릴레이 동작과 연동되지 않고 상태만 읽습니다.

· I2C 통신 · 주소 설정

연결 버스	메인 보드 기계장치 버스
확장 IC	MCP23017 (16비트 I/O)
주소 설정	Board Number 0~7 → 0x20~0x27
레벨 변환	MOSFET 3.3V ↔ 5V
보호	10Ω 직렬 · TVS 다이오드
리셋	버스 RST 로 확장 IC 리셋



※ 같은 버스에 여러 장을 연결할 때는 Board Number 가 겹치지 않게 설정합니다.